Manipulação Algébrica Básica

Heitor Cardoso Fernandes

9 de setembro de 2025

Introdução

Esta aula aborda conceitos fundamentais de manipulação algébrica. Embora seja destinada a alunos de nível superior, parte-se do pressuposto de que muitos possuem pouca base matemática; portanto, enfatizaremos princípios básicos de forma clara e objetiva. Ao final da aula, os alunos deverão compreender como manipular equações aplicando operações em ambos os lados e como realizar soma, multiplicação e divisão de frações corretamente.

1 Regras de Manipulação Algébrica

Para resolver ou rearranjar equações algébricas, usamos as seguintes regras, que preservam a igualdade quando aplicadas **em ambos os lados** da equação:

- **Adição/Subtração:** Se A = B, então

  $$A + C = B + C.$$

  Em outras palavras, podemos adicionar (ou subtrair, quando $C = -c$) o mesmo valor C dos dois lados da equação sem alterar a igualdade.

- **Multiplicação:** Se $A = B$, então

  $$A \cdot C = B \cdot C.$$

  Podemos multiplicar os dois lados por um mesmo fator C. (Observação: geralmente exige-se que $C \neq 0$, pois multiplicar por 0 trivialmente zera

ambos os lados, ou melhor $0 = 0$, oque não adiciona nenhuma nova informação.)

- **Divisão:** Se $A = B$ e $C \neq 0$, então

$$\frac{A}{C} = \frac{B}{C}$$

. Ou seja, podemos dividir os dois lados por um mesmo número não nulo. (Divisão por zero não é permitida.)

- **Radiciação/Potenciação:** Podemos extrair raízes ou elevar potências em ambos os lados. Por exemplo, se $A = B$ e ambos são não-negativos($A = +a$ e $B = +b$), então

$$\sqrt{A} = \sqrt{B}$$

(extraindo a raiz quadrada de ambos os lados). De forma semelhante, se $A = B$, então

$$A^n = B^n$$

para qualquer expoente n aplicado aos dois lados.

- **Aplicação de Função (Generalização):** Mais geralmente, se $A = B$, então

$$f(A) = f(B)$$

para qualquer função f aplicada em ambos os lados, desde que $f(A)$ e $f(B)$ estejam bem definidos. Isso inclui aplicar funções como logaritmo de base n ($\log_n A$), exponencial ($\exp A$ ou e^A), seno ($\sin A$), etc., nos dois lados da equação. Essa regra é útil para manipular equações de forma ampla (por exemplo, aplicando uma função inversa para isolar a incógnita).

Todas as operações acima são exemplos do princípio fundamental: **fazer a mesma coisa em ambos os lados da equação mantém a igualdade**. Essas manipulações permitem isolar incógnitas e transformar equações de maneira válida.

2 Exemplos Práticos

Finalmente, aplicamos os conceitos com alguns exemplos ilustrativos:

Exemplo 1: Aplicação a função inversa da raiz

Considere a equação

$$\sqrt{x} = 5$$

. Aqui a incógnita x está dentro de uma raiz quadrada. Para "libertar" x, podemos aplicar a operação inversa da raiz quadrada, que é a potenciação ao quadrado, em ambos os lados da igualdade. Fazendo isso:

$$(\sqrt{x})^2 = 5^2\,,$$

obtemos $x = 25$.

Note que aplicamos a mesma função ($f(t) = t^2$, elevar ao quadrado) em ambos os lados da equação para manter a igualdade e isolamos x.

Exemplo 2: Aplicação a função inversa do logaritmo natural

suponha que temos

$$\ln y = 1$$

(logaritmo natural de y igual a 1). Podemos aplicar a função exponencial e^A (onde $A = \ln y$) em ambos os lados para obter

$$e^{\ln y} = e^1,$$

como a exponencial é a função inversa do logaritmo natural, temos $e^{\ln y} = y$ e $e^1 = e$, portanto $y = e$.

Esses exemplos mostram como escolher uma função apropriada pode nos ajudar a manipular a equação para resolver pela incógnita.